UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202303 - Programación I

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202303

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Francisco Abel Cedrón Santaeufemia

Profesorado: Virginia Mato Abad, David Soler García, María Martínez Pérez, Lara Pallas Quintela, Francisco Abel Cedrón Santaeufemia, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Daniel Garabato Míguez, Cristian Robert Munteanu , Andrés Molares Ulloa, Alberto José Alvarellos González

1. Descripción general

Esta materia es una introducción a la programación, en la que se ve cómo resolver problemas en un lenguaje estructurado.

En ella se ayuda al alumno a comprender los tipos y estructuras de datos básicos, al mismo tiempo que se sientan las bases para diseñar correctamente un algoritmo. Y para asentar los conocimientos fundamentales de la programación de forma más rápida y óptima es necesario utilizar un lenguaje que permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y sirva de base para el buen desarrollo de un programador informático; se utilizará el Lenguaje de programación C, tanto para las prácticas como para los ejemplos teóricos.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A04]** Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- **[A05]** Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[B04]** Capacidad para organizar y planificar
- **[C03]** Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- **[C07]** Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Conocer y comprender la importancia de los objetivos de la programación. Conocer los aspectos generales sobre los lenguajes y paradigmas de la programación. Conocer pseudocódigo y la sintaxis del lenguaje C utilizado para describir algoritmos y programas. Conocer los pasos para la realización de un programa y sus principales componentes. Conocer los tipos de datos básicos usando el Lenguaje C. Conocer las estructuras de control de la programación estructurada y las diferencias entre ellas. Conocer todos los aspectos relacionados con la realización de funciones y procedimientos.	A4 A5	B1 B3 B4	
Conocer y comprender la importancia de los objetivos de la programación. Conocer los aspectos generales sobre los lenguajes y paradigmas de la programación. Conocer pseudocódigo y la sintaxis del Lenguaje C utilizado para describir algoritmos y programas. Conocer los pasos para la realización de un programa y sus principales componentes. Conocer los tipos de datos básicos usando Lenguaje C . Conocer las estructuras de control de la programación estructurada y las diferencias entre ellas. Conocer todos los aspectos relacionados con la realización de funciones y procedimientos.	A4 A5	B1 B3 B4	
Ser capaz de realizar el seguimiento de un algoritmo (en pseudocódigo) o programa (en Lenguaje C), explicar qué realiza, y encontrar posibles errores. Ser capaz de resolver pequeños algoritmos y programas. A partir del planteamiento de un problema de pequeña-mediana envergadura saber realizar el programa para resolverlo: teniendo en cuenta los objetivos de la programación estructurada. Realizar la descomposición adecuada implementando las funciones y procedimientos necesarios correctamente. Emplear un estilo de programación apropiado: saber hacer buen uso de identificadores, comentarios	A4 A5	B1 B3 B4	C3 C6 C7

justos, saber establecer precondiciones y postcondiciones, saber realizar un buen diseño de las interfaces de procedimientos y funciones, saber elegir y utilizar los tipos y estructuras de datos adecuados, saber elegir y utilizar las estructuras de control convenientes. Saber hacer buen conocimiento de la parte del lenguaje que se explique.			
Ser capaz de realizar el seguimiento de un algoritmo (en pseudocódigo) o programa (en Lenguaje C), explicar qué realiza, y encontrar posibles errores. Ser capaz de resolver pequeños algoritmos y programas. A partir del planteamiento de un problema de pequeña-mediana envergadura saber realizar el programa para resolverlo: teniendo en cuenta los objetivos de la programación estructurada. Realizar la descomposición adecuada implementando las funciones y procedimientos necesarios correctamente. Emplear un estilo de programación apropiado: saber hacer buen uso de identificadores, comentarios justos, saber establecer precondiciones y postcondiciones, saber realizar un buen diseño de las interfaces de procedimientos y funciones, saber elegir y utilizar los tipos y estructuras de datos adecuados, saber elegir y utilizar las estructuras de control convenientes. Saber hacer buen conocimiento de la parte del lenguaje que se explique.		B1 B3 B4	C3 C6 C7
Aprendizaje autónomo. Planificación de las actividades a desarrollar. Capacidad de abstracción. Toma de decisiónes. Capacidad de iniciativa y participación.		B3 B4	C3 C6 C7
Aprendizaje autónomo. Planificación de las actividades a desarrollar. Capacidad de abstracción. Toma de decisiónes. Capacidad de iniciativa y participación.		B3 B4	C3 C6 C7

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	1 CONCEPTOS BÁSICOS: 1.1 Algoritmos 1.2 Programas 1.3 Lenguajes de programación 1.4 Traductores y Compiladores 1.5 Estructura de un programa 1.6 Elementos de un programa 1.7 Salida y Entrada 1.8 Tipos de datos y operadores			
Tema	2 SENTENCIAS DE CONTROL: 2.1 Secuencial 2.2 Alternativa 2.2.1 La sentencia condicional simple 2.2.2 La sentencia condicional múltiple 2.3 Repetitiva 2.3.1 Introducción 2.3.2 Variables asociadas a los bucles 2.3.3 Funcionamento de los diferentes tipos de bucles 2.3.4 Bucle FOR 2.3.5 Equivalencia entre bucles 2.3.6 Errores en los bucles 2.3.7 Diseño de bucles			
Tema	3 ARQUITECTURA DE UN PROGRAMA: 3.1 Procedimientos 3.1 Funciones i Procedimientos 3.1.1 Tipos de funciones y procedimientos 3.1.2 Parámetros por valor y referencia 3.1.3 Parámetros protegidos 3.1.4 La pila de activación de procedimientos y funciones			

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
	3.1.5 Variables globales y locales: Alcance 3.1.6 Efectos laterales 3.2 Recursividad 3.2.1 Naturaleza de la recursividad 3.2.2 Recursión infinita			
Tema	4 ESTRUCTURAS SIMPLES DE DATOS: 4.1 Arrays y Matrices 4.1.1 Tipo de dato ARRAY 4.1.2 Declaración de un Array 4.1.3 Arrays de más de una dimensión 4.1.4 Operaciones con Arrays y Matrices 4.2 Registros 4.2.1 Tipo de dato registro 4.2.2 Operaciones con registros 4.3 Cadenas de caracteres 4.3.1 Cadenas de longitud fija 4.3.2 Cadenas de longitud variable 4.4 Operaciones básicas sobre Arrays 4.4.1 Búsqueda 4.4.2 Ordenación			
Tema	5 ENTRADA / SALIDA: 5.1 Ficheros 5.2 Tipos 5.3 Operaciones y modos de acceso 5.4 Funciones y procedimientos predefinidos específicos			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Tanto en las sesiones magistrales como en los laboratorios de prácticas y en las sesiones de seminario se llevará una atención personalizada del alumno, en distintos niveles según sea el tipo de clase, detectando el nivel de asimilación y comprensión de los temas explicados y las prácticas requeridas a implantar. En las sesiones de seminario es donde se puede llegar más al alumno para conocer las lagunas que tiene, e indicarle el camino para cubrirlas. Los alumnos que tengan matrícula a tiempo parcial deben, al inicio del curso, hablar con el/los profesores encargados de su grupo.	2,00	0,00	0,00	
Prácticas de	En las sesiones de prácticas el alumno realizará	20,00	0,00	50,00	A04, A05, B01,

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
laboratorio [MAG21]	programas en papel para después codificarlo en Lenguaje C, compilarlo, ejecutarlo y comprobar su nivel de corrección. Los enunciados de los programas se proporcionará con la suficiente antelación para que los alumnos puedan aprovechar mejor su tiempo. Es misión del profesor supervisar el código generado por el alumno para resolver dudas, corregir malos estilos de programación y corregir errores, contando con que el profesor no es un compilador que busca errores.				B03, B04, C03, C06, C07.
Seminario [MAG38]	En las sesiones de seminario se realizarán ejercicios y prácticas con la finalidad de detectar en los alumnos lagunas de conocimiento en la materia impartida hasta ese momento, y dar las explicaciones y/o referencias necesarias para subsanarlas. Las sesiones de seminarios y resolución de dudas pueden ser presenciales o a través de plataformas informáticas como TEAMS.	8,00	0,00	10,00	B04, C03, C06.
Sesión magistral [MAG39]	En las sesiones de teoría, el profesor describe los objetivos y los contenidos de la materia, para dar una visión particular del tema a tratar y relacionarlo con otros dentro de la asignatura Después se desarrolla el tema correspondiente en la forma de sesión magistral, ayudándose de las herramientas técnicas disponibles, haciendo hincapié en ciertas cuestiones en las que el alumno debe profundizar en su autoaprendizaje. El objetivo es que el alumno aprenda a algoritmizar, utilizar las estructuras básicas de datos y resolver sencillos problemas de programación. Se utilizará como [...]	30,00	0,00	30,00	A04, A05, B01, B03, C06, C07.
	Suma de horas por tipo	**60,00**	**0,00**	**90,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Durante las últimas semanas con prácticas del curso, se realizará una prueba en el laboratorio donde será necesario que el alumno demuestre que es capaz de realizar el código necesario para resolver algún problema específico. Dicho código debe compilar y poder ejecutarse de forma correcta y completa.	30,00	A04, A05, B01, B03, B04, C03, C06, C07.
Prueba práctica [SEG34]	En la mitad del curso se realizará una prueba escrita. En dicha prueba se busca que el alumno demuestre que pudo adquirir los conocimientos que se impartieron en la clase de teoría y que se afianzáron en las clases	10,00	A04, A05, B01, B03, C06, C07.

Sistema de evaluación	Descripción	Ponderació (%)	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	prácticas.		
Sesión magistral [SEG39]	La prueba constará de varias preguntas ou exercicios que o alumno terá que desenvolver en código C.	60,00	A04, A05, B01, B03, C06, C07.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

La nota final de la asignatura vendrá determinada por la nota obtenida en todas las pruebas de evaluación:

- Prueba práctica: 10%
- Prácticas de laboratorio: 30%
- Sesión magistral (examen final): 60%

Para poder superar la materia será obligatorio obtener por lo menos el 35% de la cualificación del EXAMEN FINAL (3,5 sobre 10 puntos) y además, alcanzar por lo menos un 5 (sobre 10 puntos) tras sumar la nota del EXAMEN FINAL con la obtenida en la EVALUACIÓN CONTINUA.

Los estudiantes que no participen en el EXAMEN FINAL tendrán la calificación de “No presentado”.

5.2. Segunda oportunidad

En la segunda convocatoria, el alumno realizará un examen que constará de varias preguntas o ejercicios que el alumno tendrá que resolver en código C. En dicha prueba se evaluará las prácticas de laboratorio, la prueba práctica y la sesión magistral. Es decir, habrá un único examen que suponga el 100% de la nota.

Para poder superar la materia en esta convocatoria, es necesario que el alumno alcance por lo menos el 50% de la calificación.

Los estudiantes que no participen en la prueba de la segunda convocatoria tendrán la calificación de “No presentado”.

5.3. Oportunidad adelantada

En la oportunidad adelantada, el alumno realizará un examen que constará de varias preguntas o ejercicios que el alumno tendrá que resolver en código C. En dicha prueba se evaluará las prácticas de laboratorio, la prueba práctica y la sesión magistral. Es decir, habrá un único examen que suponga el 100% de la nota.

Para poder superar la materia en esta convocatoria, es necesario que el alumno alcance por lo menos el 50% de la calificación.

Los estudiantes que no participen en la prueba de la oportunidad adelantada tendrán la calificación de “No presentado”.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó el reglamento que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para estudiantes de grado y posgrado. De acuerdo con este reglamento, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria en esta materia podrá ser objeto de exención, al estar todas ellas incluidas entre las excepciones enumeradas en el punto 2 del artículo 12 del documento normativo

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Antonakos, James L., Mansfield, Kenneth C. (1997). Programación estructurada en C. Prentice-Hall. Libro. [URL]
- Garci¿a-Bermejo Giner, Jose¿ R., Ingebook (Servicio en línea); García-Bermejo Giner, José Rafael (2008). Programacio¿n estructurada en C. Pearson Educacio¿n. Libro. [URL]
- Joyanes Aguilar, Luis. (2008). Fundamentos de programación : algoritmos, estructuras de datos y objetos. McGraw-Hill Interamericana de España, 4ª ed.. Libro. [URL]
- Joyanes Aguilar, Luis., Zahonero Marti¿nez, Ignacio.; e-libro, Corp. (2005). Programacio¿n en C : metodologi¿a, algoritmos y estructura de datos. McGraw-Hill/Interamericana de Espan¿a, 2a ed.. Libro. [URL]
- Kernighan, Brian W., Ritchie, Dennis M. (1988). The C programming language. Prentice Hall, 2nd ed.. Libro. [URL]
- King, Kim N. (2008). C programming : a modern approach. WW Norton & Company, 2nd ed. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Joyanes Aguilar, Luis. (2002). Programación en C libro de problemas. McGraw-Hill. Libro. [URL]
- Marzal Varó, Andrés, Gracia Luengo, Isabel. (2010). Introducción a la programación con C. Universitat Jaume I Servei de Comunicació i Publicacions. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

El alumno debe tener en cuenta que debe realizar una labor autodidacta muy importante, siguiendo el siguiente esquema: Leer, atender, comprender, preguntar, estudiar y practicar.

- Leer: Lea el tema a tratar antes de asistir a las sesiones teóricas. ¡ES MUY IMPORTANTE!
- Atender: Atienda en clase, no sólo esté de cuerpo presente.
- Comprender: Comprenda lo que se le dice en las sesiones de teoría, y si no pregunte.
- Preguntar: Pregunte todo lo que no comprenda, no quede con dudas.
- Estudiar: Estudie después de las sesiones, para retener lo comprendido.
- Practicar: Haga muchos programas, los que se le pidan, sugieran, y otros por su cuenta, tanto en papel como en el ordenador.

Programación es una asignatura que no se puede aprender estudiando en dos días. El alumno debe ir madurando los conceptos, hacer sobre el papel y en la máquina muchos programas, aprendiendo también de los errores al realizarlos.

Es una asignatura que, por medio del sistema de evaluación continua, se puede aprobar sin más que seguir, de forma activa, el ritmo de las distintas sesiones teóricas y prácticas. Debe hacer caso a las indicaciones particulares de refuerzo de estudio que le señale el profesor.